



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Kenny Gabriel Manurung - 5024241022

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer kini terus meningkat pesat dan menjadi hal yang sangat penting dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, industri, perkantoran, serta komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap komputer perlu terhubung ke jaringan agar bisa berbagi data dan mengakses informasi dengan cepat serta tepat. Oleh karena itu, mengerti tentang penyetelan dasar jaringan IPv4 sangat penting untuk dipelajari, terutama bagi mahasiswa atau praktikan yang sedang belajar mengenai bidang jaringan komputer.

Salah satu kemampuan dasar dalam membangun jaringan adalah proses crimping kabel jaringan. Crimping adalah cara menghubungkan konektor RJ-45 ke kabel UTP sehingga kabel bisa digunakan sebagai jalur pengiriman data antar perangkat jaringan. Kesalahan saat melakukan crimping bisa membuat koneksi jaringan tidak berfungsi dengan baik, sehingga memahami urutan warna kabel dan standar pemasangan sangat penting.

Selain itu, pengaturan rute juga merupakan bagian penting dalam jaringan komputer. Routing berperan untuk menentukan jalur mana yang digunakan dalam mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Dalam praktikum ini, kita belajar dua macam metode routing, yaitu routing statis dan routing dinamis berbasis IPv4. Routing statis dilakukan dengan cara manual oleh administrator jaringan, sedangkan routing dinamis menggunakan protokol tertentu yang memungkinkan router bisa memperbarui informasi tambahan. Pemahaman tentang kedua metode routing ini sangat penting karena digunakan dalam berbagai sistem jaringan modern, baik yang berskala kecil maupun besar.

Topologi jaringan juga merupakan bagian penting dalam merancang jaringan komputer. Topologi menentukan cara perangkat dalam jaringan saling terhubung, seperti topologi bintang, bus, lingkaran, atau jaringan berselang. Memilih topologi jaringan yang sesuai bisa memengaruhi bagaimana jaringan bekerja, menggunakan sumber daya secara efisien, serta mudah diatur dan dikelola. Dengan memahami bentuk dan susunan jaringan, praktikan bisa tahu cara jaringan dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Praktikum konfigurasi dasar jaringan IPv4 dilakukan agar siswa memahami secara teori dan langsung dalam praktek bagaimana cara membuat dan mengelola jaringan komputer. Praktikum ini juga membantu praktikan memahami cara teknologi jaringan digunakan dalam pekerjaan sehari-hari dan kehidupan sehari-hari, seperti jaringan internet, jaringan kantor, serta berbagai sistem komunikasi digital lainnya. Dengan demikian, praktikan diharapkan mampu memahami konsep dasar jaringan serta memiliki keterampilan teknis dalam melakukan konfigurasi jaringan komputer secara benar.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data dan berbagi sumber daya. Jaringan komputer memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, mengakses internet, berbagi file, serta menggunakan perangkat bersama seperti printer dan server. Dalam suatu jaringan, komunikasi data dilakukan menggunakan aturan tertentu yang disebut protokol jaringan.

1.2.2 IPv4 (Internet Protocol Version 4)

IPv4 merupakan protokol pengalamatan yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat pada jaringan komputer. IPv4 menggunakan alamat 32-bit yang dituliskan dalam bentuk desimal bertitik, misalnya 192.168.1.1. Setiap perangkat dalam jaringan harus memiliki alamat IP yang unik agar dapat saling berkomunikasi.

IPv4 terdiri dari dua bagian utama, yaitu *network ID* dan *host ID*. *Network ID* menunjukkan identitas jaringan, sedangkan *host ID* menunjukkan identitas perangkat pada jaringan tersebut. Penggunaan *subnet mask* diperlukan untuk menentukan pembagian antara *network ID* dan *host ID*.

1.2.3 Crimping Kabel Jaringan

Crimping adalah proses pemasangan konektor RJ-45 pada kabel UTP menggunakan alat *crimping*. Kabel UTP terdiri dari delapan inti kabel dengan warna tertentu yang harus disusun sesuai standar pengkabelan, yaitu standar T568A atau T568B.

Proses *crimping* dilakukan agar kabel jaringan dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, switch, dan router. Hasil *crimping* yang benar akan menghasilkan koneksi jaringan yang stabil dan mampu mentransmisikan data dengan baik. Setelah proses *crimping* selesai, kabel biasanya diuji menggunakan *LAN tester* untuk memastikan semua jalur kabel terhubung dengan benar.

1.2.4 Routing

Routing adalah proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Perangkat yang bertugas melakukan routing disebut router. Router akan membaca alamat tujuan paket data kemudian menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data tersebut.

Routing Statis Routing statis adalah metode routing yang konfigurasi jalurnya dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Pada metode ini, administrator harus menentukan alamat tujuan, *subnet mask*, dan *gateway* secara langsung pada router.

Keunggulan routing statis adalah konfigurasi yang sederhana dan penggunaan sumber daya router yang kecil. Namun, metode ini kurang efisien pada jaringan berskala besar karena setiap perubahan jaringan harus dikonfigurasi secara manual.

Routing Dinamis Routing dinamis adalah metode routing yang menggunakan protokol routing agar router dapat bertukar informasi jalur secara otomatis. Beberapa contoh protokol routing dinamis adalah RIP, OSPF, dan EIGRP.

Keunggulan routing dinamis adalah kemampuan router untuk menyesuaikan jalur secara otomatis ketika terjadi perubahan jaringan. Hal ini membuat routing dinamis lebih cocok digunakan pada jaringan besar dan kompleks.

1.2.5 Topologi Jaringan

Topologi jaringan adalah bentuk atau struktur hubungan antar perangkat dalam jaringan komputer. Topologi menentukan bagaimana perangkat saling terhubung dan bagaimana data ditransmisikan dalam jaringan.

Topologi Bus Topologi bus adalah topologi jaringan yang menggunakan satu kabel utama sebagai jalur komunikasi data. Semua perangkat terhubung pada kabel tersebut sehingga data yang dikirim akan melewati seluruh perangkat dalam jaringan.

Topologi ini memiliki struktur sederhana dan biaya instalasi yang relatif murah. Namun, jika kabel utama mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan dapat terganggu.

Topologi Star Topologi star adalah topologi jaringan di mana semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat seperti switch atau hub. Data yang dikirimkan antar perangkat akan melewati perangkat pusat tersebut.

Topologi star banyak digunakan karena mudah dalam pengelolaan dan perawatan jaringan. Selain itu, kerusakan pada satu kabel tidak akan memengaruhi perangkat lain dalam jaringan.

Topologi Ring Topologi ring adalah topologi jaringan yang menghubungkan perangkat membentuk lingkaran. Data akan mengalir dari satu perangkat ke perangkat lainnya mengikuti jalur melingkar.

Topologi ini memiliki aliran data yang teratur, tetapi apabila salah satu perangkat mengalami kerusakan maka komunikasi jaringan dapat terganggu.

Topologi Mesh Topologi mesh adalah topologi jaringan yang setiap perangkatnya saling terhubung secara langsung dengan perangkat lainnya. Topologi ini memiliki tingkat keandalan tinggi karena memiliki banyak jalur komunikasi.

Namun, topologi mesh membutuhkan banyak kabel dan biaya instalasi yang lebih besar dibandingkan topologi lainnya.

1.2.6 Router dan Switch

Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan berbeda dan menentukan jalur pengiriman data. Router bekerja pada *layer network* dalam model OSI.

Switch adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Switch bekerja dengan meneruskan data berdasarkan alamat MAC sehingga komunikasi data menjadi lebih efisien.

1.2.7 Media Transmisi Jaringan

Media transmisi adalah jalur yang digunakan untuk mengirimkan data dalam jaringan komputer. Salah satu media transmisi yang umum digunakan adalah kabel UTP (*Unshielded Twisted Pair*). Kabel ini memiliki beberapa kategori, seperti Cat5e dan Cat6, yang mendukung kecepatan transfer data berbeda.

Media transmisi yang baik akan memengaruhi kualitas komunikasi data, kestabilan jaringan, serta kecepatan pengiriman informasi.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Tentukan

2.1.1 Rentang IP Address dan Prefix (CIDR) untuk Masing-Masing Departemen

Dalam perancangan jaringan ini digunakan teknik VLSM (*Variable Length Subnet Mask*) agar penggunaan IP address lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan alamat IP. Jaringan utama yang digunakan adalah:

192.168.10.0/24

a. Departemen R&D Jumlah perangkat pada departemen R&D adalah 100 perangkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan subnet yang mampu menampung minimal 100 host. Prefix yang paling sesuai adalah:

/25

Karena subnet /25 menyediakan 126 host.

- Network ID : 192.168.10.0/25
- Rentang IP : 192.168.10.1 – 192.168.10.126
- Broadcast : 192.168.10.127
- Gateway : 192.168.10.1

b. Departemen Produksi Departemen Produksi memiliki 50 perangkat sehingga digunakan subnet:

/26

Karena subnet /26 menyediakan 62 host.

- Network ID : 192.168.10.128/26
- Rentang IP : 192.168.10.129 – 192.168.10.190
- Broadcast : 192.168.10.191
- Gateway : 192.168.10.129

c. Departemen Administrasi Departemen Administrasi memiliki 20 perangkat sehingga digunakan subnet:

/27

Karena subnet /27 menyediakan 30 host.

- Network ID : 192.168.10.192/27
- Rentang IP : 192.168.10.193 – 192.168.10.222
- Broadcast : 192.168.10.223
- Gateway : 192.168.10.193

d. Departemen Keuangan Departemen Keuangan memiliki 10 perangkat sehingga digunakan subnet:

/28

Karena subnet /28 menyediakan 14 host.

- Network ID : 192.168.10.224/28
- Rentang IP : 192.168.10.225 – 192.168.10.238
- Broadcast : 192.168.10.239
- Gateway : 192.168.10.225

2.1.2 Total Subnet dan IP Network Masing-Masing

Jumlah subnet yang diperlukan adalah:

4 subnet

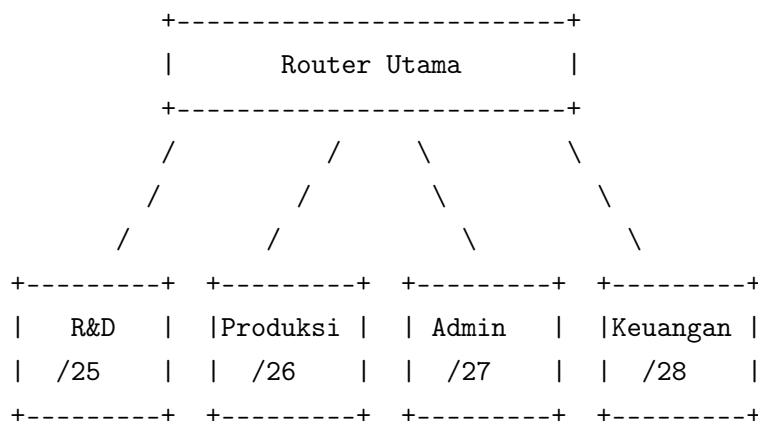
Berikut daftar subnet yang digunakan:

Departemen	Network ID	Prefix	Jumlah Host
R&D	192.168.10.0	/25	126
Produksi	192.168.10.128	/26	62
Administrasi	192.168.10.192	/27	30
Keuangan	192.168.10.224	/28	14

Seluruh subnet dibuat tanpa overlap sehingga setiap departemen memiliki jaringan tersendiri.

2.2 Gambarkan Topologi Sederhana

Topologi jaringan yang digunakan adalah topologi star dengan satu router utama yang menghubungkan seluruh subnet departemen.



Penjelasan topologi:

- Router utama berfungsi menghubungkan seluruh subnet.

- Setiap departemen memiliki subnet berbeda.
- Komunikasi antar departemen dilakukan melalui router.
- Karena semua jaringan langsung terhubung ke router, maka proses routing menjadi lebih sederhana.

2.3 Tabel Routing Sederhana

Berikut tabel routing sederhana berdasarkan topologi yang telah dibuat:

Network Destination	Netmask/Prefix	Gateway	Interface Tujuan
192.168.10.0	/25	Connected	G0/0
192.168.10.128	/26	Connected	G0/1
192.168.10.192	/27	Connected	G0/2
192.168.10.224	/28	Connected	G0/3

Penjelasan:

- **Network Destination** menunjukkan alamat jaringan tujuan.
- **Netmask/Prefix** menunjukkan ukuran subnet.
- **Gateway** menggunakan interface router karena semua subnet langsung terkoneksi.
- **Interface Tujuan** adalah port router yang mengarah ke masing-masing departemen.

2.4 Jenis Routing yang Paling Cocok

Jenis routing yang paling cocok untuk perusahaan ini adalah **Static Routing dengan CIDR**.

2.4.1 Alasan Pemilihan

a. Jumlah Jaringan Masih Sedikit Perusahaan hanya memiliki 4 subnet sehingga static routing masih mudah dikonfigurasi dan dikelola secara manual oleh administrator jaringan.

b. Topologi Jaringan Sederhana Seluruh subnet langsung terhubung ke satu router utama sehingga tidak diperlukan mekanisme pertukaran routing otomatis seperti pada dynamic routing.

c. Performa Router Lebih Ringan Static routing tidak membutuhkan proses update routing secara berkala sehingga penggunaan CPU dan bandwidth router menjadi lebih hemat.

d. Keamanan Lebih Baik Karena routing dikonfigurasi secara manual, maka perubahan jalur tidak dapat dilakukan secara otomatis sehingga lebih aman dari kesalahan routing.

e. Penggunaan CIDR Lebih Efisien CIDR memungkinkan penggunaan subnet sesuai kebutuhan masing-masing departemen sehingga tidak terjadi pemborosan IP address.

2.4.2 Mengapa Tidak Menggunakan Dynamic Routing

Dynamic routing seperti RIP atau OSPF biasanya digunakan pada jaringan besar yang memiliki banyak router dan jalur komunikasi kompleks.

Pada kasus ini:

- Hanya terdapat satu router utama.
- Jumlah subnet sedikit.
- Struktur jaringan masih sederhana.

Karena itu penggunaan dynamic routing dianggap belum diperlukan. Namun jika perusahaan berkembang menjadi jaringan besar dengan banyak cabang dan router, maka dynamic routing seperti OSPF akan lebih cocok digunakan karena mampu memperbarui jalur secara otomatis.